

3.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN: DE PRIJSNEMENDE ONDERNEMING

Welke stap heb je nodig?

Je combineert nu de technieken uit het hoofdstuk. Er komen geen nieuwe begrippen of rekenregels bij. Let vooral op **voor welk bedrijf of welke markt**, en **op welk tijdstip**, de gegevens gelden.

Doel

Je kunt vanuit een marktverandering de nieuwe ondernemingsbeslissing berekenen. Je kunt je uitkomst onderbouwen met de marginale vergelijking, capaciteit en een winstberekening.

Opgave 31 • Twee bronnen over meel

Bron A. De vraag op een markt is $Q_v = 12.000 - 1.000P$. Het aanbod is $Q_a = 2.000P$. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B. Een kleine molen verkoopt dezelfde kwaliteit als de andere molens. Hij kan maximaal 150 kg per week leveren. Kopers kennen alle prijzen.

- Bereken de marktprijs en de markthoeveelheid.
- Bereken TO bij $q = 100$ en geef GO en MO. Leg uit waarom Q en q hier verschillen.
- De molen plakt een prijs van € 4,50 op hetzelfde product. Leg uit waarom dat in dit model niet werkt.

Werkwijze

Gebruik een bron waar die iets over zegt. Een marktvergelijking geeft nog geen productieadvies voor één onderneming; daarvoor heb je ook de kosten van die onderneming nodig.

3.2.4 • Rekenen met de juiste gegevens

Oefenen met een ondernemingsbron

Opgave 32 • Vezels voor verpakkingen

Een prijsnemer ontvangt € 14 per kg. Voor zijn kosten geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit: 140 kg. Alle productie kan tegen deze prijs worden verkocht. Constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Stel MK op. Bepaal de beste haalbare q en controleer of de winst vóór en na die q stijgt of daalt.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij deze q .
- Beschrijf precies welke rechthoek de winst in een ondernemingsgrafiek zou weergeven. Je hoeft de grafiek niet opnieuw te tekenen.
- Een leerling kiest de q met het laagste GTK. Leg uit waarom die methode bij deze marktprijs niet automatisch de hoogste totale winst geeft.

Controleer je antwoord als één geheel

Je gevonden hoeveelheid, je kostenberekening en je omschrijving van de rechthoek moeten bij **dezelfde q** horen.

Een berekening kan op zichzelf juist zijn en toch niet bij de opgave passen. Bijvoorbeeld doordat je een markthoeveelheid in een ondernemingsfunctie invult, of GTK bij een andere q afleest.

Drie controles

Is q haalbaar? Is de winst een totaalbedrag per week? En hoort de hoogte van de rechthoek bij GTK op precies deze q ?

3.2.4 • Een claim toetsen

Kies zelf de juiste onderbouwing

Opgave 33 • De ruimte is de grens

Een onderneming heeft $MK = 0,20q + 4$ en $P = € 20$ per kg. Zij kan maximaal 60 kg per week produceren. Haar constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Bereken het snijpunt van MO en MK en bepaal de beste haalbare q .
- Leg uit waarom verder zoeken naar een snijpunt binnen de capaciteit niet nodig is.
- Welke extra kostengegevens heb je nodig om het totale winstbedrag te berekenen?

Opgave 34 • Meer vraag, ander productieadvies

Een prijsnemer heeft $TK = 0,10q^2 + 2q + 40$. Eerst is $P = € 8$ per kg, later $P = € 10$ per kg. De capaciteit blijft 50 kg per week. Je onderzoekt alleen deze twee gegeven prijzen; het aantal bedrijven verandert in deze periode niet.

- Bereken de beste haalbare q bij beide prijzen.
- Vergelijk bij beide hoeveelheden de winst.
- Verschuift de MK-lijn door uitsluitend de hogere verkoopprijs? Verklaar.

Voor de doeloefening

Daarna volgt één markt op twee momenten: vóór een vraagverandering en direct erna. Het aantal bedrijven blijft in deze korte periode gelijk. De bronnen staan links; de vragen staan rechts.

Doeloefening

Opgave 35 • Kweekkorrels op twee momenten

Bron A • De markt

Veel kleine bedrijven verkopen dezelfde kwaliteit kweekkorrels. Kopers kennen de prijzen. In de beginsituatie geldt:

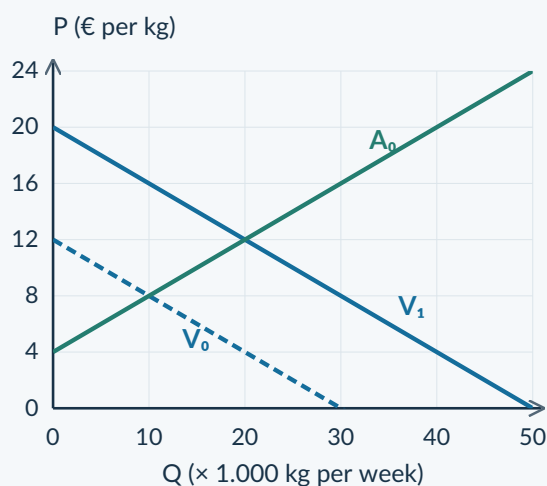
$$Q_{V_0} = 30.000 - 2.500P \text{ en } Q_{A_0} = 2.500P - 10.000.$$

Door een nieuwe toepassing neemt de vraag toe tot $Q_{V_1} = 50.000 - 2.500P$. In de onderzochte korte periode verandert het aantal bedrijven niet: Q_{A_0} blijft gelden. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B • Eén onderneming

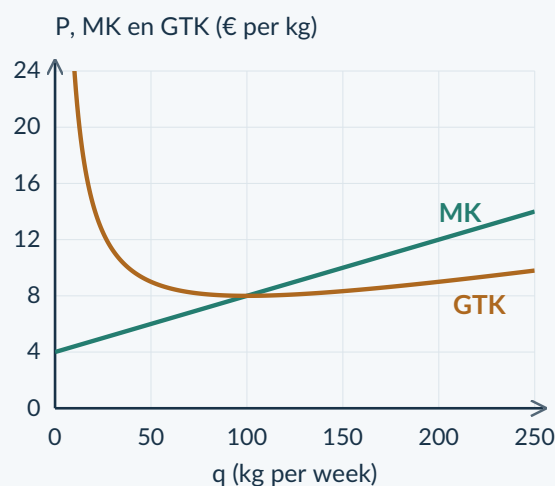
Voor iedere onderneming geldt $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit is 250 kg. Alle productie wordt verkocht.

De hele markt



Links: Q in duizenden kg. Rechts: q in kg. Vul de gevraagde markeringen aan.

Eén onderneming



Figuur 1. Gebruik deze basisgrafieken. Markt: V_0 , V_1 en A_0 . Onderneming: MK en GTK.

De vragen staan op de rechterpagina. Gebruik eerst de beginsituatie en daarna de situatie direct na de vraagverandering. Laat tussenresultaten staan.

3.2.4 • Vragen bij de doeloefening

Opgave 35 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

Gebruik bronnen A en B en figuur 1 op de linkerpagina.

- a. (3p) Bereken in de beginsituatie P_0 en Q_0 . Eén onderneming kiest dan $q = 100$. Controleer met TO en TK dat haar winst nul is.
- b. (2p) Bereken direct na de vraagstijging, bij het gegeven ongewijzigde aanbod, P_1 en Q_1 . Markeer het nieuwe evenwicht E_1 in de marktgrafiek.
- c. (3p) Stel MK op. Bepaal bij P_1 de winstmaximale q van één onderneming. Controleer de capaciteit en het verloop van MO en MK.
- d. (3p) Bereken de winst en GTK bij die q . Teken rechts de nieuwe $P = GO = MO$ -lijn en arceer de winstrechthoek.
- e. (2p) Vergelijk de procentuele stijging van Q met die van q . Waarom zijn Q en q ondanks die vergelijking niet dezelfde grootte?

Afronden

Bereken met ongeronde tussenuitkomsten. Schrijf bij iedere hoeveelheid of deze bij de markt of één onderneming hoort. De ruimte hieronder kun je gebruiken voor je redenering.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 36 • Dezelfde uitkomst, een andere vraag

Een leerling vindt bij een gegeven prijs $q = 100$ en $TO = TK$. Zij zegt: "Dan is $q = 100$ vanzelf de winstmaximale productie."

- Welke extra informatie heb je nodig om haar uitspraak te beoordelen? Noem zowel de marginale vergelijking als de haalbaarheid.
- Kan een bedrijf winst maken en toch een ongunstige extra productiestap kiezen? Licht toe met de betekenis van totaal en marginaal.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 37 • Een laatste vergelijking

Een ondernemer ontvangt $P = € 12$ per kg. Bij $q = 100$ zijn $TO = € 1.200$ en $TK = € 1.000$. Als q stijgt naar 110, neemt TO toe met € 120 en TK met € 150. Alle totale bedragen zijn per week.

- Bereken GTK en winst bij $q = 100$.
- Bereken MO en MK over de toename van 100 naar 110 kg. Neemt de winst over deze stap toe of af?
- Waarom betekent een positieve totale winst bij $q = 100$ niet automatisch dat méér productie nog beter is?

Je antwoord is af als...

Je niet alleen een uitkomst hebt, maar ook kunt aanwijzen welk marktmechanisme of welke marginale vergelijking erbij hoort.